

SAÉ 303 : Visualisation de données pour le Web et application interactive (parcours DEV)



Organisation de la SAÉ

- ① 4 séances de 4h encadrées + 5 séances de 4h non-encadrées

Organisation de la SAÉ

- ① 4 séances de 4h encadrées + 5 séances de 4h non-encadrées
- ② Objectif : créer un site Web en mettant en pratique les ressources suivantes :
 - Développement front (JS) et intégration (html, css, svg)
 - Audiovisuel
 - Création et design interactif (UI)
 - Représentation et traitement de l'information

Organisation de la SAÉ

- ① 4 séances de 4h encadrées + 5 séances de 4h non-encadrées
- ② Objectif : créer un site Web en mettant en pratique les ressources suivantes :
 - Développement front (JS) et intégration (html, css, svg)
 - Audiovisuel
 - Création et design interactif (UI)
 - Représentation et traitement de l'information
- ③ Contenu pédagogique :
 - ① Données structurées en CSV (comma separated-values), json, xml, tabulaire
 - ② Analyse/compréhension des données pour choisir la visualisation
 - ③ Représentation des images avec SVG
 - ④ Programmation de l'extraction de données et de la visualisation avec D3 en Javascript
 - ⑤ Intégration de la visualisation/données dans un site Web

Organisation de la SAÉ

- ❶ 4 séances de 4h encadrées + 5 séances de 4h non-encadrées
- ❷ Objectif : créer un site Web en mettant en pratique les ressources suivantes :
 - Développement front (JS) et intégration (html, css, svg)
 - Audiovisuel
 - Création et design interactif (UI)
 - Représentation et traitement de l'information
- ❸ Contenu pédagogique :
 - ❶ Données structurées en CSV (comma separated-values), json, xml, tabulaire
 - ❷ Analyse/compréhension des données pour choisir la visualisation
 - ❸ Représentation des images avec SVG
 - ❹ Programmation de l'extraction de données et de la visualisation avec D3 en Javascript
 - ❺ Intégration de la visualisation/données dans un site Web
- ❹ Documents et les données :

<https://moodle.univ-spn.fr/course/view.php?id=7359>

① Livrables

- ① La description des données choisies et de la visualisation avec ces données
- ② Une démo de l'affichage d'une carte de France en SVG et des graphiques en D3JS
- ③ L'extraction de données en CSV et l'intégration dans les graphiques en D3JS
- ④ Une démo et le code pour le site avec la visualisation des données

L'espace web sur le serveur :

/home/au2425/a1mmi/dev/nom_de_famille/public_html

L'URL publique :

projets.iut-bobigny.univ-paris13.fr/~nom_de_famille/SAE303

Livrables et évaluations

1 Livrables

- 1 La description des données choisies et de la visualisation avec ces données
- 2 Une démo de l'affichage d'une carte de France en SVG et des graphiques en D3JS
- 3 L'extraction de données en CSV et l'intégration dans les graphiques en D3JS
- 4 Une démo et le code pour le site avec la visualisation des données

L'espace web sur le serveur :

/home/au2425/a1mmi/dev/nom_de_famille/public_html

L'URL publique :

projets.iut-bobigny.univ-paris13.fr/~nom_de_famille/SAE303

2 Évaluations

- 1 Validité du code (HTML, svg, css)
- 2 Variation/richesse du graphisme (D3, svg, css)
- 3 Interactivité/navigabilité de la visualisation (js, D3)
- 4 Modularité (/index.html, /data/, /js/, /css/)
- 5 Originalité (attention au plagiat)

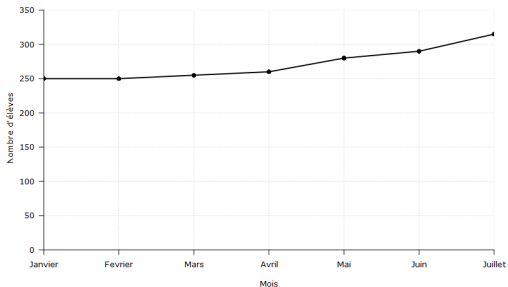
Calendrier du projet

- ① Jeudi matin 11/12 (6h) : lancement et présentation des données, présentation de Latitudes, compréhension des données et du code fourni.
- ② Mardi matin 16/12 (4h) : SVG, la librairie D3 en JS, l'usage de graphiques (camembert, histogrammes, radar, bulle, etc.)
- ③ Jeudi après-midi 18/12 (2h) : une évaluation intermédiaire (site disponible sur le serveur projets avec l'affichage de la carte de France, un graphique choisi, l'extraction de données du fichier de données CSV, et le liage des données extraites à ce graphique)
- ④ 05/01-08/01 (2h-2h) : Enrichissement de graphiques et finalisation
- ⑤ Mardi 13/01 (4h) : Présentation/soutenance

- ① La visualisation des données transmet des informations à travers des images, tandis que l'interprétation des données génère un récit avec les données.
- ② L'interprétation des données est une façon tactique de raconter une histoire, tandis que la visualisation des données est une tactique utilisée pour améliorer votre interprétation.
- ③ En organisant les données brutes en visualisations de données, l'interprétation des données contribue à élaborer un récit facile à comprendre qui oriente les décisions de l'entreprise.
- ④ Les techniques de visualisation de données transforment des données complexes en représentations visuelles, facilitant ainsi la compréhension des modèles, des tendances et des informations, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision.
- ⑤ Volume important de données : synthèse
- ⑥ Intérêt des utilisateurs : plusieurs vues

Graphiques à courbes

Graphique 5.5.1
Participation à la population active à l'école d'Olivier

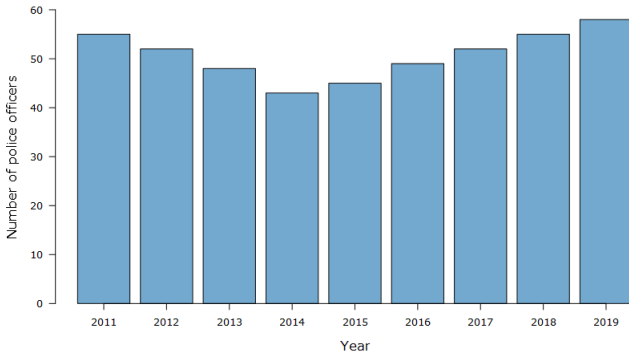


Données ?

- ➊ Plusieurs courbes avec couleurs différentes
- ➋ Tendances des données au fil du temps ou entre les catégories.

Graphiques à barres

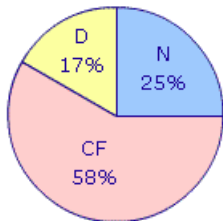
Chart 5.2.1
Number of police officers in Crimeville, 2011 to 2019



Données ?

Insuffisants pour des ensembles de données complexes.

Graphiques circulaires (camemberts)



CF = Charges fixes

N = Nourriture

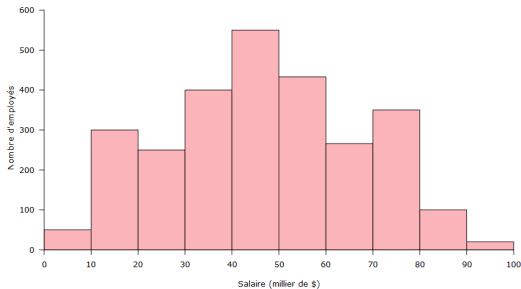
D = Divers

Données ?

- 1 Simplicité
- 2 Insuffisants pour des ensembles de données complexes.

Histogramme

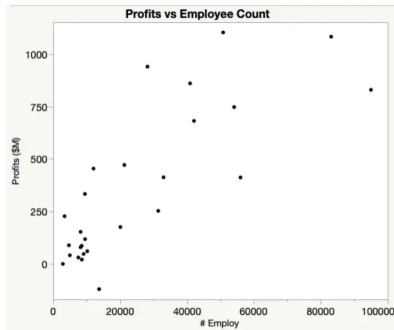
Graphique 5.7.1
Distribution des salaires des employés de la société ABC



Données ?

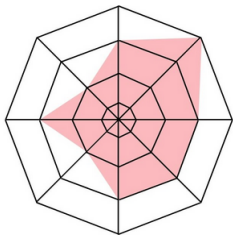
- 1 Localisation des zones avec une forte concentration de valeurs et les écarts ou valeurs aberrantes.
- 2 Distribution des valeurs

Nuages de points (> 2 dimensions)



Données : rendement et nombre d'employés ; un point une entreprise

- 1 Liens entre deux variables
- 2 Tendances ou des corrélations dans les données.



Données : notes de différentes matières de chaque étudiant

- 1 Comparer données multivariées avec des facteurs quantitatifs,
- 2 Utiles pour analyser les classements, les notes ou les performances.

Graphiques à bulles

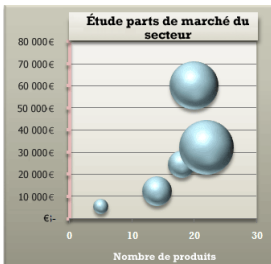
Représentation de données de 3 dimensions

1	Nombre de produits	Ventes	Pourcentage de parts de marché
2	5	5 500 €	3 %
3	14	12 200 \$	12 %
4	20	60 000 \$	33%
5	18	24 400 \$	10 %
6	22	32 000 \$	42%

Graphiques à bulles

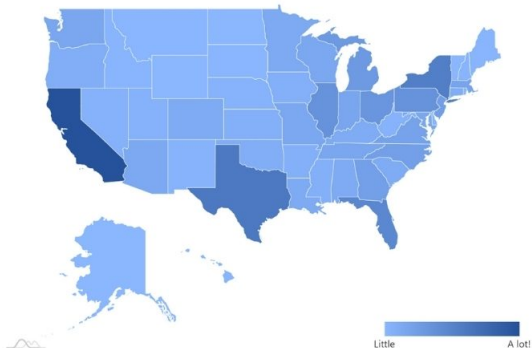
Représentation de données de 3 dimensions

1	Nombre de produits	Ventes	Pourcentage de parts de marché
2	5	5 500 €	3 %
3	14	12 200 \$	12 %
4	20	60 000 \$	33%
5	18	24 400 \$	10 %
6	22	32 000 \$	42%



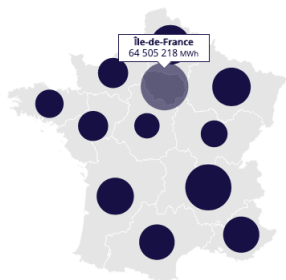
Carte choroplèthes

Représentation des valeurs numériques dans les zones géographiques en utilisant des couleurs, des ombres et d'autres motifs. Ces valeurs peuvent évoluer



Combinaison de graphiques

<https://www.agenceore.fr/datavisualisation/consommations-locales-energie>



Les données pour le projet

https:

[//www.data.gouv.fr/fr/datasets/barometre-representations-sociales-du-changement-climatique/](https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/barometre-representations-sociales-du-changement-climatique/)

Sexe : Homme, Femme

Tranche d'âge : 20-40, ...

Zone : Nord, ...

Région : Ile de France, ...

Département : Seine Saint Denis, ...

Taille commune : Rurale, + 100 000, -100000, Parienne

Certitude/hypothèse Impact de l'effet de serre : certitude, hypothèse

Solution pour changement climatique : modifier le mode vie

Cause GES (gaz à effet de serre) : transport, bâtiments, industrie

Diplôme : Bac+2, ...

Type d'habitat : appartement, maison, ...

Statut : locataire/propriétaire

Mode de transport :

Sympathie au mouvements écologistes : peu, bcp

Poids :

Age:

Spécification du projet : fonctionnalités minimales

- ① Affichage d'une carte de France avec les départements
- ② Liage de ce qui est affiché (départements ou autres) aux données provenant du fichier CSV
- ③ Cliquabilité/navigabilité sur chaque département pour avoir des détails d'information concernée
- ④ Différents choix de graphiques permettant de focaliser sur certains aspects de données, e.g. département, tranche d'âge, diplôme, mode de transport, certitude/hypothèse, etc.

SVG, JS, CSS, CSV, JSON, XML

① Données : CSV, JSON, XML

② Images/Graphique : SVG, JSON, D3

<https://www.amcharts.com/svg-maps/?map=franceDepartments>

③ Liage de données aux graphiques

<https://gist.github.com/aurelient>

<http://localhost/JS/aurelient-index.html>

https://d3-graph-gallery.com/intro_d3js.html

④ Interactivité : JS, D3

<http://localhost/JS/carte-france-interactive-2.html>

Librairie pour la visualisation : <https://d3js.org/>

- ❶ Librairie JavaScript Libre (OpenSource), créée par Mike Bostock en 2011
- ❷ Création de graphiques basés sur les données (Data Driven Documents/Graphics)
- ❸ Flexibilité : plus de codage, plus de contrôle sur les graphiques
- ❹ Compatible avec HTML, CSS, SVG et des Web frameworks telles que React
- ❺ Création, sélection et modification des elements des graphiques
- ❻ Visualisation dynamique due à la notion de *data joint* : quand les données évoluent, *data joint* permet d'appliquer les opérations *update*, *enter*, *exit*
- ❼ Pour apprendre Javascript : <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
Pour apprendre D3JS : <https://www.tutorialsteacher.com/d3js>
Pour apprendre comment créer des graphiques avec D3JS avec les données : https://d3-graph-gallery.com/intro_d3js.html

Exemple de visualisation de données

<https://projets.iut-bobigny.univ-paris13.fr/~sansone/SAE303/>

<https://www.agenceore.fr/datavisualisation/consommations-locales-energie>

Quelques visualisations intéressantes

- Visualisation de la corrélation entre homme/femme et l'opinion sur le CC (par département)
- Visualisation de la corrélation entre la tranche d'âge et l'opinion sur le CC (par département)
- Visualisation de la corrélation entre le type d'habitat et l'opinion sur le CC (par département)
- Visualisation de la corrélation entre l'usage de moyens transport et l'opinion sur le CC (par département)
- Visualisation de la corrélation entre homme/femme et l'usage de moyens transport (par département)
- Visualisation (3 dimension ?) la corrélation entre la tranche d'âge, l'opinion sur le CC et les départements
- ...

Librairie D3JS : prise en main

- D3JS est une bibrairie : un ensemble de fonctions en Javascript pour la visualisation des données dans une page HTML. Ces fonctions sont définies sur le lien <https://d3js.org/d3.v4.js>
Pour cela, si vous voulez utiliser D3JS, il faut l'importer avec `<script src="https://d3js.org/d3.v4.js"></script>`
- D3JS permet de
 - manipuler les images SVG, les fichiers de données CSV, JSON, etc.
 - créer des graphiques (camembert, nuage de points, bulles, etc.) avec des données
 - attacher les graphiques aux éléments de l'image SVG

JS, D3 en JS et le projet

Attacher la fenêtre active à la fonction init

```
window.addEventListener("DOMContentLoaded", init, false);
```

permet d'inscrire le traitement défini par `init` à l'événement `DOMContentLoaded` (défini par la navigateur).

Dans le projet, `init` devrait charger le fichier csv et extraire les données et les stocker dans les tableaux associatifs.

Exemple :

Une fonction JS `init` permet de parcourir le CSV et de faire les calculs nécessaires avec

```
function init() {  
  d3.csv("barometre.csv", function(csv) {  
    csv.map(function(d){  
      var CSVLine = {};  
      for(var key in d) {  
        CSVLine[key]=d[key];  
      }  
      CSVData.push( CSVLine );  
      //les calculs ici  
    } )  
  } );  
}
```

JS, D3 en JS et le projet (2)

- Sélectionner les balises paths du SVG avec

```
var paths = document.querySelectorAll('.map__image path')
```

où

document géré par le navigateur représente le document HTML

`querySelectorAll( ... )` prend un sélecteur dans CSS et cherche et retourne les noeuds dans le document qui correspondent à ce sélecteur

- Attacher les balises paths au traitement des événements avec

```
paths.forEach( function (path) { ...
```

```
path.addEventListener('mouseenter', function (e) { ... }
```

Il parcourt les paths trouvés et inscrire chaque path à l'événement 'mouseenter' avec un traitement

JS, D3 en JS et le projet (3)

- Les calculs remplissent les tableaux de données (nb de femmes par départ. qui ont des doutes sur le CC, ...)
- La manipulation des tableaux associatifs, un peu d'algorithmique, ...

```
womanByDept['Seine-Saint-Denis'] = ...
```

```
CCByDeptByAge['Seine-Saint-Denis']['20-30'] = ...
```

- La manipulation des chaînes de caractères avec JS

```
nospace = region.replace(/\s/g, '');  
nospace.includes(regions[i]);
```

JS, D3 en JS et le projet (4)

- Création de graphiques

Récupérer les caractéristiques de l'image SVG et créer un camembert (pie) :

```
var svg = d3.select('.map__pie').select("svg"), ...
```

- Liage de données au graphique

```
paths.forEach( function (path) {  
  
    path.addEventListener('mouseenter', function (e) {  
        render(path.getAttribute("title"));  
        ...  
    });  
function render(region) {  
    var data = [];  
    data.push(val1);  
    data.push(valn);  
    var svg = d3.select('.map__pie').select("svg"),  
    ...  
    var pie = d3.pie();  
    ...  
    var arcs = g.selectAll("arc").data(pie(data))  
}
```

- ➊ Affichage de la carte et le nom du département selon le curseur de la souris
- ➋ Affichage d'un graphique avec un tableau de données
- ➌ Chargement des données, l'extraction de données et le stockage de données dans les tableau
- ➍ Liage des données aux graphiques

<https://www.tutorialsteacher.com/d3js>

https://d3-graph-gallery.com/intro_d3js.html

<https://medium.com/create-code/>

[build-a-radar-diagram-with-d3-js-9db6458a9248](#)